

Himpunan dan Operasinya Pengantar Matematika (MATA4101) Modul 1

Dyah Paminta Rahayu
Universitas Terbuka
2021

I. Himpunan

- Pengertian Himpunan
- Lambang dan Cara Penulisan Himpunan
- Anggota, Bukan anggota, Himpunan kosong
- Himpunan Terhingga dan Takhingga
- Himpunan Semesta, Himpunan Semesta, Komplemen
- Himpunan Kuasa

II. Operasi Himpunan

- Operasi Himpunan
- Sifat-sifat Himpunan
- Perkalian Silang

Setelah mengikuti tutorial ini diharapkan Anda dapat:

- Menjelaskan pengertian himpunan;
- menuliskan anggota himpunan ;
- menjelaskan kesamaan himpunan;
- menentukan himpunan bagian, komplemen, himpunan kuasa dan koleksi himpunan kuasa;
- mengoperasikan gabungan, irisan, selisih, selisih simetri, dan perkalian Cartesius beberapa himpunan;
- menjelaskan hukum-hukum/sifat-sifat himpunan;
- membuktikan hukum-hukum/sifat-sifat sederhana himpunan; dan
- menjelaskan perkalian Cartesius sebagai dasar menggambar grafik

Definisi Himpunan

Himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok **objek** yang memiliki **ciri sama** yang dinyatakan dengan **jelas**

Contoh :

- (1) Himpunan semua **Mahasiswa UT**
- (2) Himpunan **bilangan asli kurang dari 9**
- (3) Himpunan **huruf hidup (vocal)**

Lambang Himpunan

Himpunan secara umum ditulis dengan huruf kapital $A, B, C, D, \dots$ dst

Anggota/objek dari himpunan ditulis dengan

- huruf kecil $a, b, c, d, e, \dots$ atau
- dengan bilangan, $1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ atau
- dengan menyebutkan nama objeknya langsung

Cara Penulisan Himpunan

- (1) Menjelaskan berdasarkan ciri-cirinya;

Contoh;

$$M = \{m \mid m \text{ adalah mahasiswa UT}\}$$

$$N = \{x \mid x \text{ bilangan asli lebih kecil dari } 10\}$$

- (2) Mendaftarkan obyeknya didalam kurung kurawal;

Contoh;

$$M = \{m_1, m_2, m_3 \dots m_n\}$$

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Anggota, Bukan Anggota dan Himpunan Kosong

Suatu objek yang **termasuk** didalam himpunan disebut **anggota** atau **unsur** atau **elemen** diberi notasi $\in$

- Jika x anggota dari himpunan A , maka ditulis $x \in A$

Suatu objek yang **tidak termasuk** didalam himpunan disebut **bukan anggota** atau **bukan unsur** atau **bukan elemen** diberi notasi $\notin$

- Jika y bukan anggota dari himpunan B , maka ditulis $y \notin B$

Himpunan yang tidak memiliki anggota disebut **himpunan kosong**, diberi notasi $\emptyset$ atau $\{ \}$

Banyaknya anggota himpunan dinyatakan dengan n

- $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ maka $n(X) = 5$

Himpunan Terhingga dan Tak Terhingga

Suatu himpunan disebut **terhingga** (berhingga/ hingga) jika banyaknya anggota terhingga

- $C = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, n\}$ himpunan berhingga dengan n anggota
- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, himpunan berhingga dengan 5 anggota

Suatu himpunan disebut **tak terhingga** jika banyaknya anggota tak terhingga/ tak terbatas

- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$, himpunan bilangan bulat, tak terhingga
- $H = \left\{ x \mid x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}$ himpunan tak terhingga

Himpunan Semesta, Himpunan Bagian, dan Komplemen

Himpunan **semesta** diberikan notasi S adalah himpunan yang memuat **semua** anggota yang sedang menjadi konteks (semesta) pembicaraan

Dua himpunan A dan B dikatakan **sama**, ditulis $A = B$ jika kedua himpunan memiliki anggota-anggota yang sama

Himpunan A dikatakan **himpunan bagian** dari B , ditulis $A \subseteq B$ apabila kedua setiap anggota A menjadi anggota B

Himpunan A dikatakan **himpunan bagian sejati** dari B , ditulis $A \subset B$ apabila $A \subseteq B$ tetapi $A \neq B$

Himpunan **komplemen** A adalah himpunan bagian S yang anggotanya **bukan** anggota A dan diberikan notasi $A^c = \{x \in S, \text{ tetapi } x \notin A\}$

Himpunan Kuasa

Himpunan **kuasa** dari himpunan A , ditulis $P(A)$, adalah **koleksi** semua **himpunan bagian** dari A

Contoh;

- $A = \{1, 2\}$, maka himpunan kuasa dari A , $P(A)$ adalah
 $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \rightarrow$ jumlah anggota himpunan kuasa $4 = 2^2$
- $B = \{a, b, c\}$, maka himpunan kuasa dari B , $P(B)$ adalah
 $P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$
 $\rightarrow$ jumlah anggota himpunan kuasa $P(B) = 8 = 2^3$

Secara umum, untuk himpunan A yang terdiri dari n anggota maka banyaknya anggota koleksi himpunan adalah $|P(A)| = 2^n$

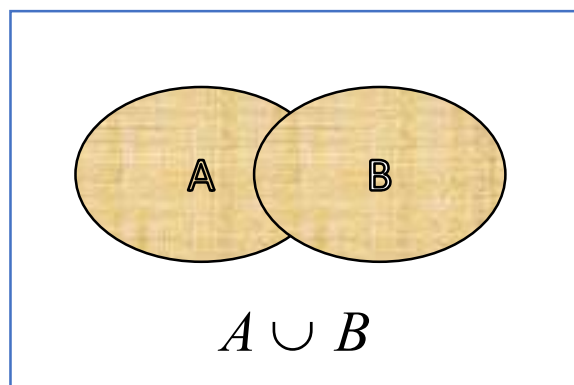
Gabungan ($\cup$)

Gabungan dari himpunan A dan B ditulis $A \cup B$ adalah himpunan yang anggotanya milik A **atau** milik B **atau** di keduanya.

Jika ditulis dalam bahasa matematika,

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$$

Jika digambarkan dengan diagram Venn,



Irisan ($\cap$)

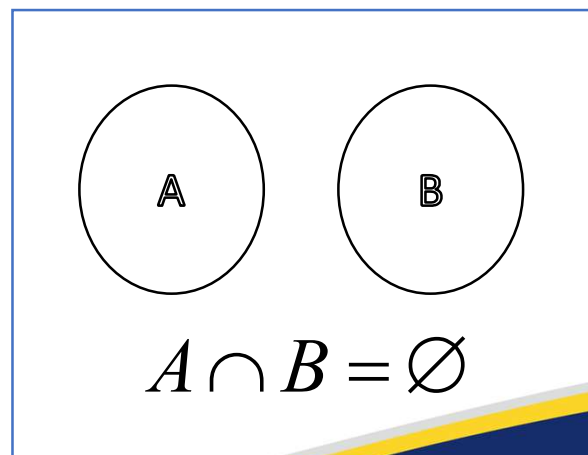
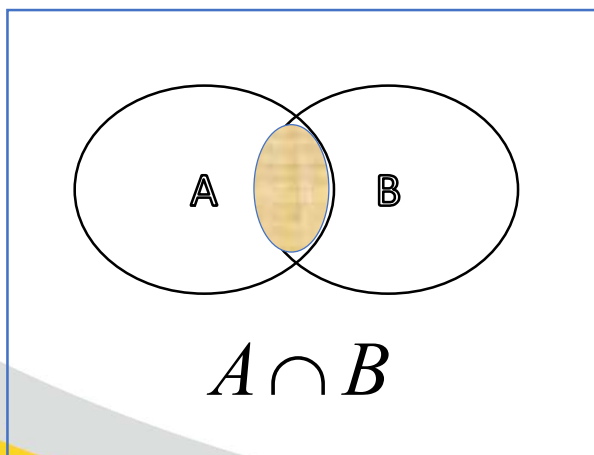
Irisan dari himpunan A dan B ditulis $A \cap B$ adalah himpunan yang anggotanya milik A yang sekaligus milik B.

Jika ditulis dalam bahasa matematika,

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}$$

Apabila $A \cap B$ himpunan **kosong**, A dan B disebut saing asing (*disjoint*)

Jika digambarkan dengan diagram Venn,



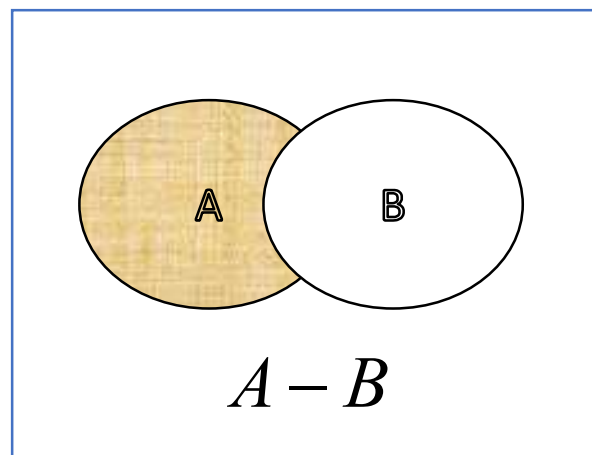
Selisih ($-$)

Selisih himpunan A terhadap B ditulis $A - B$ adalah himpunan elemen-elemen di A yang tidak termuat di B .

Jika ditulis dalam bahasa matematika,

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \notin B\}$$

Jika digambarkan dengan diagram Venn,



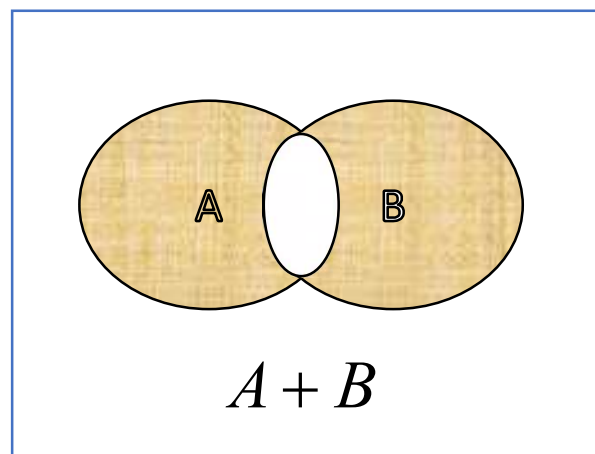
Selish Simetris (+)

Selish Simetris dari himpunan A dan B ditulis $A + B$ adalah gabungan dari selish A terhadap B dengan selish B dengan A

Jika ditulis dalam bahasa matematika,

$$A + B = (A - B) \cup (B - A)$$

Jika digambarkan dengan diagram Venn,



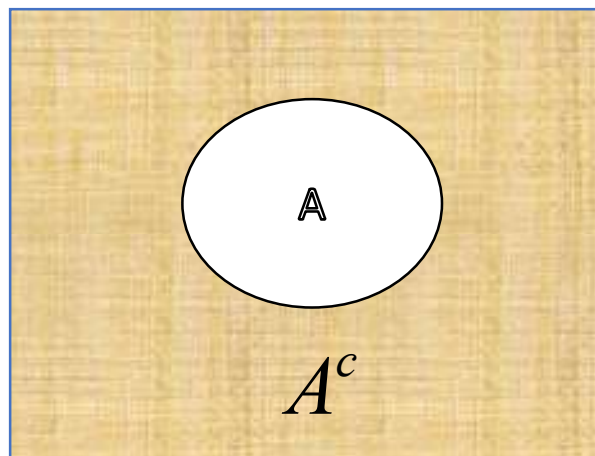
Komplemen

Komplemen dari himpunan A ditulis A^c adalah himpunan elemen-elemen yang tidak termuat di A

Jika ditulis dalam bahasa matematika,

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}$$

Jika digambarkan dengan diagram Venn,



Contoh

$$S = \{n \mid n \text{ asli}, 1 \leq n \leq 20\} \quad A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad B = \{5, 7, 8, 10, 11, 12, 13\}$$

Maka,

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$$

$$A \cap B = \{5, 7, 8, 10\}$$

$$A - B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$$

$$B - A = \{11, 12, 13\}$$

$$A^c = \{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$$

$$B^c = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$$

$$A + B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13\}$$

Hukum/Sifat-Sifat Operasi Himpunan

Hukum/ Sifat-Sifat	Rumus
Identitas	a. $A \cup S = S$ b. $A \cup \emptyset = A$ c. $A \cap S = A$ d. $A \cap \emptyset = \emptyset$
Idempoten	$A \cup A = A \cap A = A$
Komutatif	a. $A \cup B = B \cup A$ b. $A \cap B = B \cap A$
Asosiatif	a. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ b. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributif	a. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ b. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
Komplemen	a. $A \cup A^c = S$ b. $A \cap A^c = \emptyset$ c. $(A^c)^c = A$ d. $S^c = \emptyset$ e. $\emptyset^c = S$
De Morgan	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Perkalian Cartesius

Perkalian Cartesius dua himpunan tidak kosong A dan B adalah pasangan himpunan terurut (a,b) , a anggota A dan b anggota B .

Jika ditulis dalam bahasa matematika,

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Contoh:

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{3, 4\}$$

$$A \times B = \{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4)\}$$

$$B \times A = \{(3,1), (3,2), (3,3), (4,1), (4,2), (4,3)\}$$

**Selamat belajar
Semoga sukses**